

- Bir Matrisin Tersi -

1) Bir Matrisin Toplama İşlemine Göre Tersi: A $m \times n$ tipinde bir matris olmak üzere $A+B = B+A = O_{m \times n}$ eşitliğini sağlayan B matrisine A matrisinin toplama işlemine göre tersi denir ve $-A$ ile gösterilir.

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix} \quad \text{ise} \quad B = \begin{pmatrix} -a_{11} & -a_{12} & \dots & -a_{1n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ -a_{m1} & -a_{m2} & \dots & -a_{mn} \end{pmatrix} = -A$$

olur. Açık ki $A+B = B+A = O$ dir

$$\begin{aligned} A+B &= B+A = O \\ a \star b &= b \star a = e \\ A \cdot B &= B \cdot A = I \end{aligned}$$

2) Bir Matrisin Çarpma İşlemine Göre Tersi: A bir kare matris olmak üzere $A \cdot B = B \cdot A = I$ eşitliğini sağlayan B matrisine (varsa!) A matrisinin çarpma işlemine göre tersi denir ve A^{-1} ile gösterilir.

Not: A matrisi terse sahipse A ya terslenabilir matris aksi durumda tekil (singüler) matris denir.

ÖR.:

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 2 & 4 \end{pmatrix} \quad \text{ve} \quad B = \begin{pmatrix} 1/3 & 0 \\ -1/6 & 1/4 \end{pmatrix} \quad \text{matrisleri verilsin.}$$

$$\left. \begin{aligned} A \cdot B &= \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 2 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1/3 & 0 \\ -1/6 & 1/4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = I \\ B \cdot A &= \begin{pmatrix} 1/3 & 0 \\ -1/6 & 1/4 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 2 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = I \end{aligned} \right\}$$

olup $A \cdot B = B \cdot A = I$ old. B ye A nın çarpma işlemine göre tersidir denir ($B = A^{-1}$)

ÖR: $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ matrisinin terslenemeyecğini gösteriniz.

Çözüm:

Varsayalım ki: $B = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ A'nın tersi olsun.

$$A \cdot B = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = I \text{ gelir.}$$

$$\Rightarrow \begin{pmatrix} a+2c & b+2d \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \left. \begin{array}{l} a+2c = 1 \\ b+2d = 0 \\ 0 = 0 \\ 0 = 1 \end{array} \right\} \text{ Çelişki! (Çözüm yok!)}$$

Dolayısıyla böyle bir B matrisi bulunamaz. Yani A'nın tersi yoktur! (A tekil (singüler) matristir.)

Teorem: A matrisine karşılık gelen ters matrisler B ve C ise B=C dir.

Kant:

$$\underline{B \cdot A = I} \Rightarrow (BA) \cdot C = I \cdot C$$

$$\Rightarrow B(AC) = C$$

$$\Rightarrow B \cdot I = C$$

$$\Rightarrow \boxed{B = C} \checkmark$$

Not: Yani A matrisi terslenebilir ise tersi tekler.

Not: ★★★★★

$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}_{2 \times 2}$ matrisi terslenebilir $\Leftrightarrow \boxed{ad - bc \neq 0}$ ve A'nın

tersi $\boxed{A^{-1} = \frac{1}{ad - bc} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}}$ dir

Ör:

$A = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$ matrisi terslenebilir midir? Evet ise tersini bulunuz.

$3 \cdot 2 - 0 \cdot 1 = \underline{6} \neq 0$ oh. A terslenebilir.

$$A^{-1} = \frac{1}{6} \cdot \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ -1 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2/6 & 0/6 \\ -1/6 & 3/6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1/3 & 0 \\ -1/6 & 1/2 \end{pmatrix}$$

$$\boxed{A \cdot A^{-1} = A^{-1} \cdot A = I}$$

Terslenebilir Matrislerin Bazı Özellikleri :

A ve B $n \times n$ terslenebilir matrisler ve $k \in \mathbb{R}$ olsun.

✓1) $(A^{-1})^{-1} = A$

✓2) $(A^T)^{-1} = (A^{-1})^T$ ★

✓3) $(A \cdot B)^{-1} = B^{-1} \cdot A^{-1}$ ★★

✓4) $(k \cdot A)^{-1} = \frac{1}{k} \cdot A^{-1}$ ($k \neq 0$)

✓5) $(A^n)^{-1} = (A^{-1})^n = \underbrace{A^{-1} \cdot A^{-1} \dots A^{-1}}_{n \text{ defa}} = A^{-n}$ ($n \in \mathbb{N}$)

✓6) $I^{-1} = I$

$A^{-1} = A \Rightarrow A^2 = I$

✓7) $A \cdot A^{-1} = A^{-1} \cdot A = I_n$

Kanıt : (gg: $(A \cdot B)^{-1} = B^{-1} \cdot A^{-1} \Leftrightarrow \underbrace{(A \cdot B)(B^{-1} A^{-1}) = (B^{-1} A^{-1})(A \cdot B) = I}$)

$$\begin{aligned} (A \cdot B) \cdot (B^{-1} A^{-1}) &= A \cdot (\underbrace{B \cdot B^{-1}}_{I} A^{-1}) \\ &= A \cdot I \cdot A^{-1} \\ &= A \cdot A^{-1} \\ &= I \end{aligned} \quad \left| \begin{aligned} (B^{-1} A^{-1})(A \cdot B) &= B^{-1} (\underbrace{A^{-1} \cdot A}_{I} B) \\ &= B^{-1} I B \\ &= B^{-1} \cdot B \\ &= I \end{aligned} \right.$$

$\therefore (A \cdot B)^{-1} = B^{-1} \cdot A^{-1}$ ✓

★ Soru : İki matrisin çarpımı tekil ise bu matrislerden en az biri tekil olmak zorunda mıdır? Neden?

$A \cdot B = C \rightarrow$ terslenemez!

✓
?